

TP 7 : Apache hbase

Université / École :

- Université Ibn Tofail, Kénitra

Encadrement pédagogique :

- Pr. Hajar Filali

Rédigé par :

- Mohammed Jebrou
- Hajar Farid

Année universitaire :

- 2025–2026

Introduction à Apache HBase

Apache HBase est une base de données NoSQL orientée colonnes fonctionnant au-dessus du système de fichiers distribué Hadoop (HDFS). Elle permet de stocker et de gérer efficacement de grandes quantités de données grâce à une architecture distribuée et évolutive.

Dans ce travail pratique, nous allons mettre en œuvre les principales fonctionnalités d'Apache HBase en réalisant son installation et sa configuration, puis en manipulant les commandes essentielles du shell HBase. Les différentes opérations effectuées permettront de comprendre la création de tables, l'insertion, la consultation, la modification et la suppression des données au sein d'une base de données distribuée.

Objectifs du TP

À l'issue de ce travail pratique, nous serons capables de :

- Installer et configurer Apache HBase dans un environnement Hadoop.
- Configurer les variables d'environnement nécessaires au fonctionnement de HBase.
- Démarrer et vérifier les services Hadoop et HBase.
- Utiliser le shell HBase pour administrer une base de données distribuée.
- Créer et gérer des tables HBase.
- Insérer, consulter, modifier et supprimer des données.
- Utiliser les commandes de lecture et de comptage des enregistrements.
- Comprendre l'organisation des données dans une base NoSQL orientée colonnes.
- Maîtriser les opérations fondamentales de gestion des données avec HBase.

Installation du Hbase

1. Téléchargement et extraction de fichier

La première étape consiste à télécharger l'archive officielle d'Apache HBase depuis le site de l'Apache Software Foundation, puis à l'extraire dans le répertoire de travail. Cette opération permet de disposer de l'ensemble des fichiers nécessaires à l'installation et à l'exécution de la plateforme HBase.

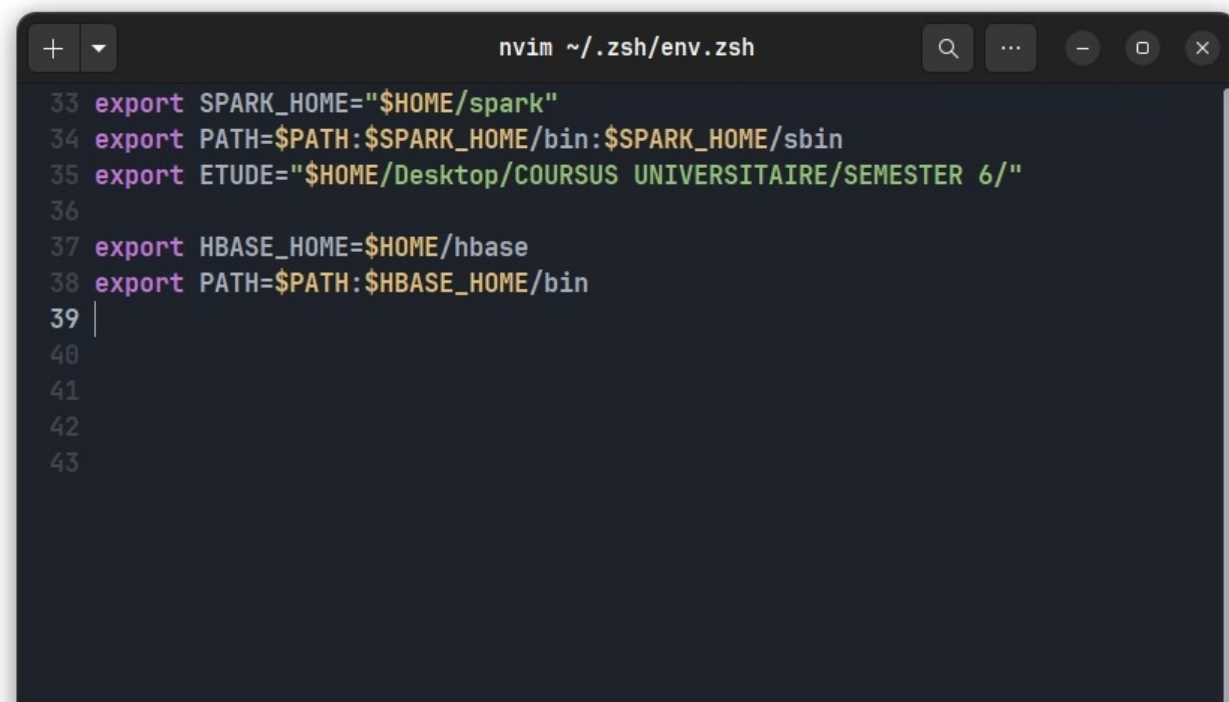


```
wget https://archive.apache.org/dist/hbase/2.4.17/hbase-2.4.17-bin.tar.gz
--2026-04-28 17:21:27-- https://archive.apache.org/dist/hbase/2.4.17/hbase-2.4.17-bin.tar.gz
Resolving archive.apache.org (archive.apache.org)... 65.108.204.189, 2a01:4f9:1a:a084::2
Connecting to archive.apache.org (archive.apache.org)|65.108.204.189|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 284858851 (272M) [application/x-gzip]
Saving to: 'hbase-2.4.17-bin.tar.gz'

hbase-2.4.17-bin.ta  0%[                  ] 437.38K  156KB/s
```

2. Configuration des variable d'environnement

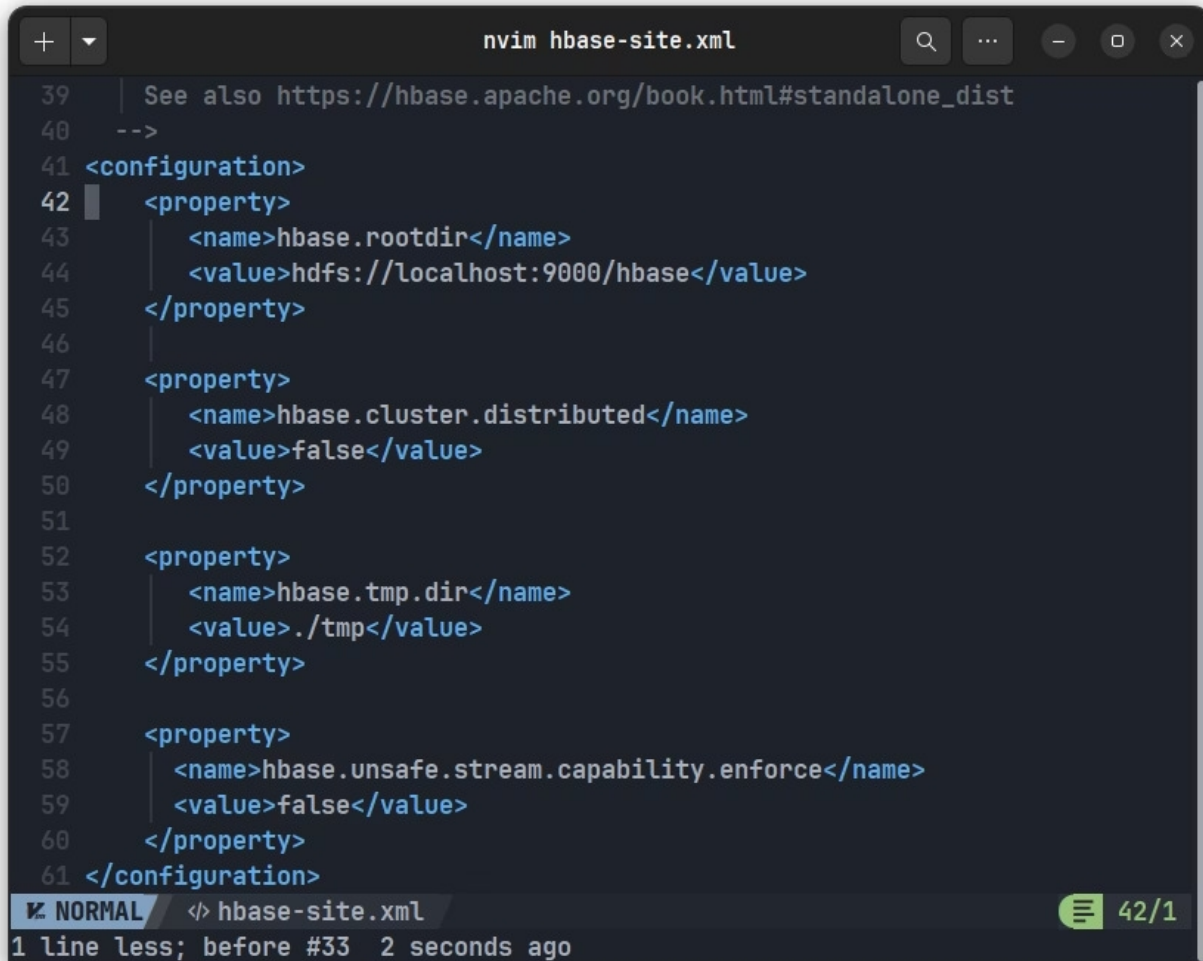
Afin de faciliter l'exécution des commandes HBase depuis n'importe quel emplacement du système, les variables d'environnement HBASE_HOME et PATH sont configurées dans le fichier de configuration du shell. Cette étape permet au système de localiser automatiquement les exécutables HBase.



```
nvim ~/.zsh/env.zsh
33 export SPARK_HOME="$HOME/spark"
34 export PATH=$PATH:$SPARK_HOME/bin:$SPARK_HOME/sbin
35 export ETUDE="$HOME/Desktop/COURSUS UNIVERSITAIRE/SEMESTER 6/"
36
37 export HBASE_HOME=$HOME/hbase
38 export PATH=$PATH:$HBASE_HOME/bin
39 |
40
41
42
43
```

3. Configuration du Hbase

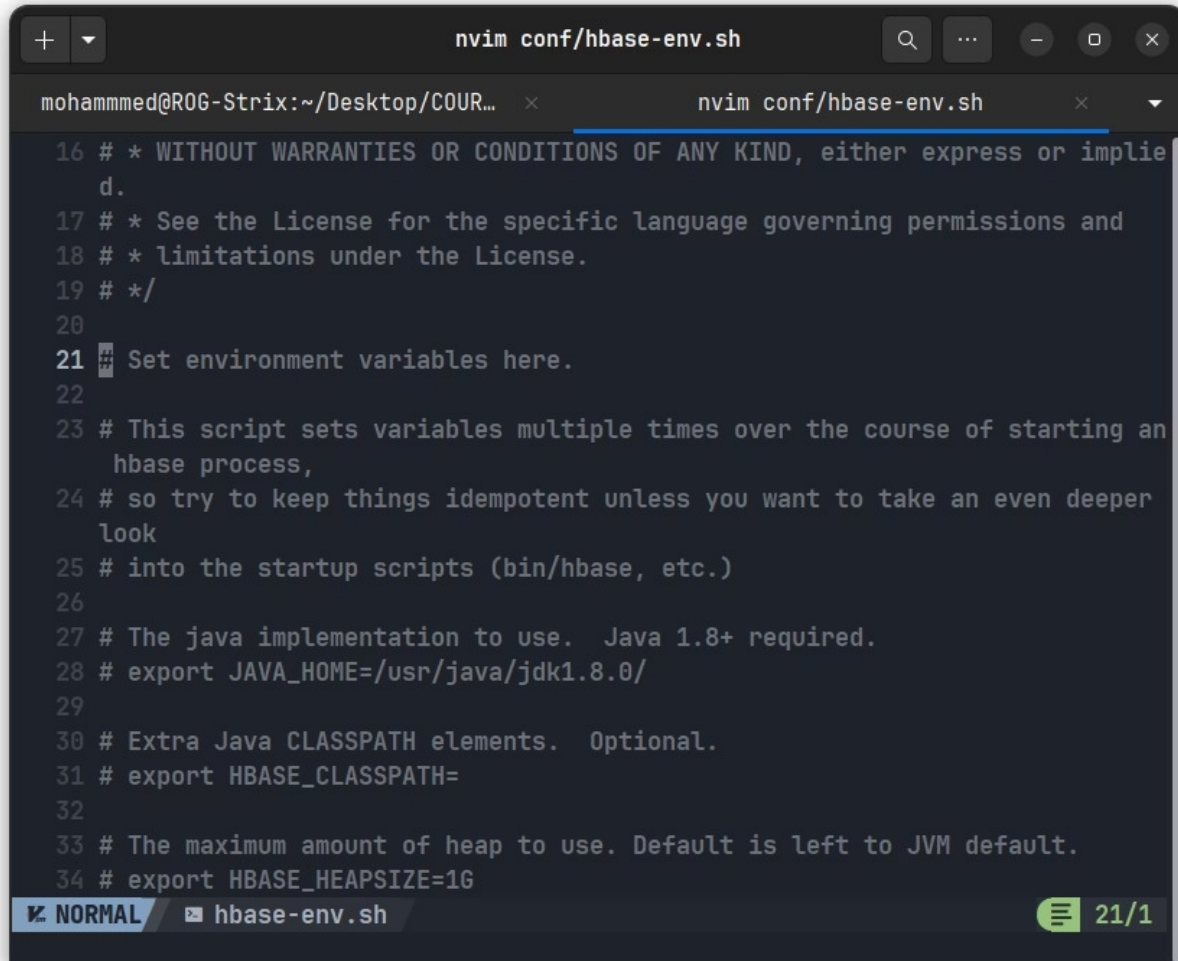
Après l'installation d'Apache HBase, le fichier de configuration `hbase-site.xml` est modifié afin de définir les paramètres nécessaires à son fonctionnement. Cette configuration permet notamment de spécifier l'emplacement du système de fichiers distribué HDFS, le mode d'exécution d'HBase ainsi que le répertoire temporaire utilisé par le système.



```
nvim hbase-site.xml
39 | See also https://hbase.apache.org/book.html#standalone_dist
40 | -->
41 | <configuration>
42 |   <property>
43 |     <name>hbase.rootdir</name>
44 |     <value>hdfs://localhost:9000/hbase</value>
45 |   </property>
46 |
47 |   <property>
48 |     <name>hbase.cluster.distributed</name>
49 |     <value>false</value>
50 |   </property>
51 |
52 |   <property>
53 |     <name>hbase.tmp.dir</name>
54 |     <value>./tmp</value>
55 |   </property>
56 |
57 |   <property>
58 |     <name>hbase.unsafe.stream.capability.enforce</name>
59 |     <value>false</value>
60 |   </property>
61 | </configuration>
NORMAL </ hbase-site.xml 42/1
1 line less; before #33 2 seconds ago
```

4. Configuration de Java pour HBase

Afin de permettre à HBase d'utiliser correctement l'environnement Java, le fichier `hbase-env.sh` est modifié pour définir la variable `JAVA_HOME`. Cette variable indique à HBase l'emplacement de l'installation Java utilisée pour exécuter ses services et ses outils d'administration.



The screenshot shows a terminal window with the title `nvim conf/hbase-env.sh`. The window contains the following text:

```
16 # * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
17 # * See the License for the specific language governing permissions and
18 # * limitations under the License.
19 # */
20
21 # Set environment variables here.
22
23 # This script sets variables multiple times over the course of starting an
24 # hbase process,
25 # so try to keep things idempotent unless you want to take an even deeper
26 # look
27 # into the startup scripts (bin/hbase, etc.)
28 #
29 # The java implementation to use.  Java 1.8+ required.
30 # export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0/
31 #
32 # Extra Java CLASSPATH elements.  Optional.
33 # export HBASE_CLASSPATH=
34 #
35 # The maximum amount of heap to use. Default is left to JVM default.
36 # export HBASE_HEAPSIZE=1G
```

The bottom of the window shows a status bar with `NORMAL` and `hbase-env.sh` on the left, and a green icon with `21/1` on the right.

Cette étape a permis de finaliser la configuration d'Apache HBase en définissant les paramètres essentiels du système ainsi que l'environnement Java nécessaire à son exécution. HBase est désormais prêt à être démarré et utilisé pour la gestion de données distribuées.

5. Démarrage de Hadoop et HBase

```
mohammed@ROG-Strix:~/Desktop/COURSUS UNIVERSITAIRE/SE...
> start-dfs.sh & start-yarn.sh & start-hbase.sh
[1] 119222
[2] 119223
starting yarn daemons
starting resourcemanager, logging to /home/mohammed/hadoop/logs/yarn-mohammed-
resourcemanager-ROG-Strix.out
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hadoop/share/hadoop/common/lib
/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hbase/lib/client-facing-thirdp
arty/slf4j-reload4j-1.7.33.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
Starting namenodes on [localhost]
running master, logging to /home/mohammed/hbase/logs/hbase-mohammed-master-ROG
-Strix.out
localhost: starting namenode, logging to /home/mohammed/hadoop/logs/hadoop-moha
mmmed-namenode-ROG-Strix.out
localhost: starting nodemanager, logging to /home/mohammed/hadoop/logs/yarn-moh
ammed-nodemanager-ROG-Strix.out
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hadoop/share/hadoop/common/lib
/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hbase/lib/client-facing-thirdp
arty/slf4j-reload4j-1.7.33.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
```

6. Vérification

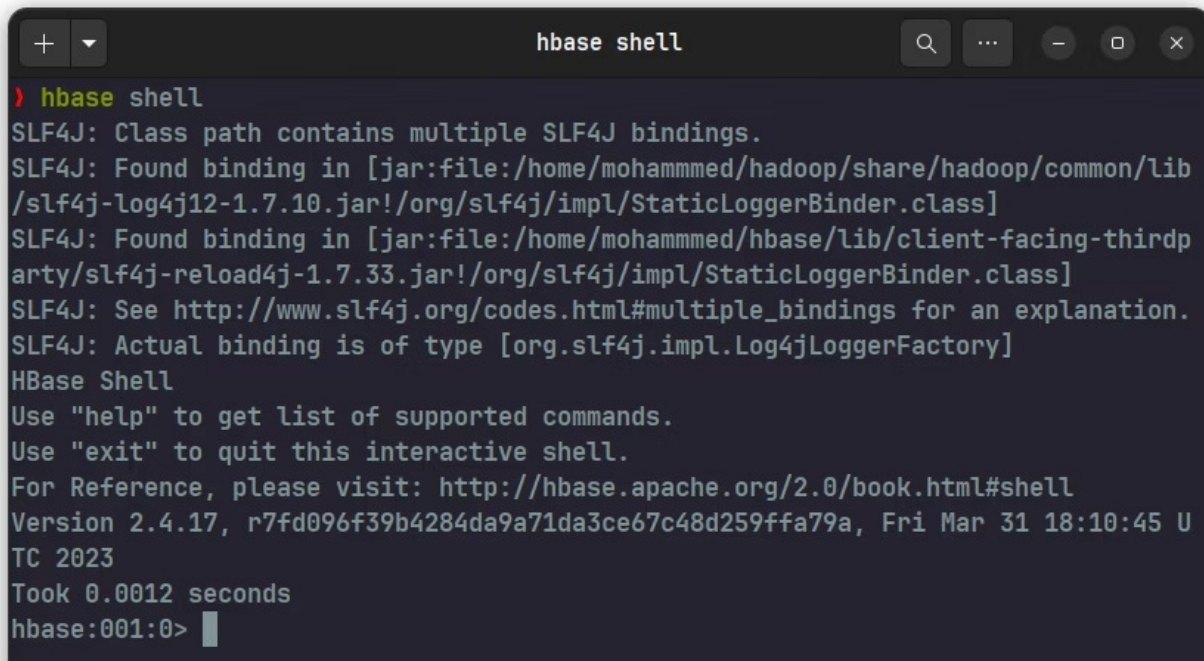
```
mohammed@ROG-Strix:~/Desktop/COURSUS UNIVERSITAIRE/SE...
> jps
121169 Jps
119842 NameNode
120117 NodeManager
119333 ResourceManager
119565 HMaster
120684 DataNode
120911 SecondaryNameNode
TP HBASE > |
```

Les processus essentiels tels que **NameNode**, **DataNode**, **ResourceManager**, **NodeManager** et **HMaster** apparaissent dans la liste, confirmant le bon démarrage de l'infrastructure Hadoop et HBase.

Manipulation des données

1. Lancement du shell HBase

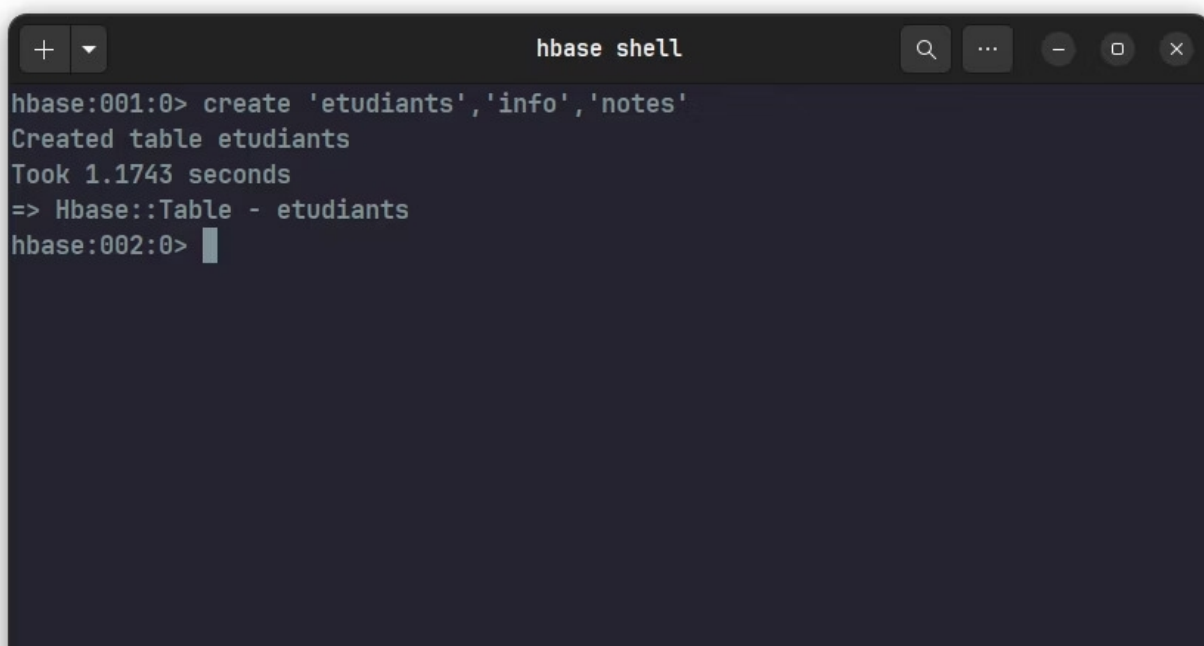
Après le démarrage des services HBase, le shell interactif HBase est lancé à l'aide de la commande `hbase shell`. Cet environnement permet d'exécuter les différentes opérations d'administration et de manipulation des données au sein de la base HBase.



```
hbase shell
) hbase shell
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/home/mohammed/hbase/lib/client-facing-thirdparty/slf4j-reload4j-1.7.33.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
HBase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html#shell
Version 2.4.17, r7fd096f39b4284da9a71da3ce67c48d259ffa79a, Fri Mar 31 18:10:45 UTC 2023
Took 0.0012 seconds
hbase:001:0>
```

2. Création de la table

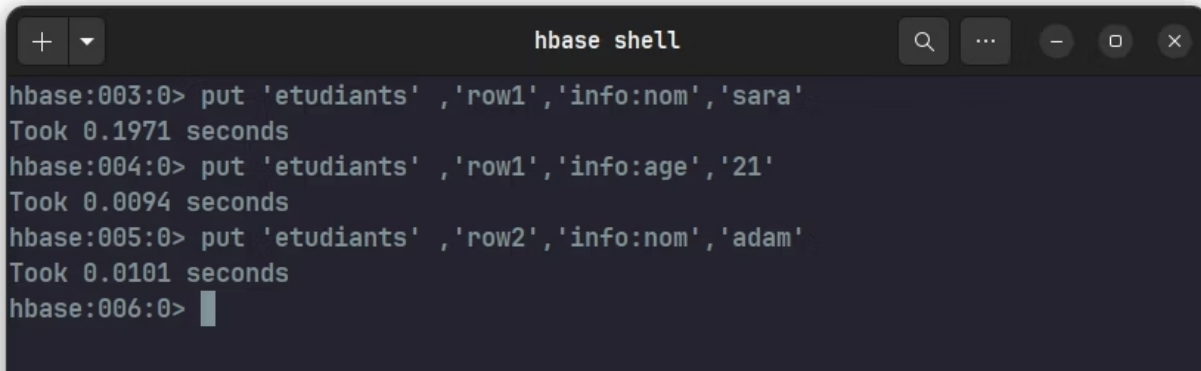
Une table nommée `etudiants` est créée dans HBase. Cette table contient deux familles de colonnes : `info` et `notes`. Les familles de colonnes permettent d'organiser les données de manière logique et constituent un élément fondamental du modèle de stockage d'HBase.



```
hbase:001:0> create 'etudiants','info','notes'
Created table etudiants
Took 1.1743 seconds
=> Hbase::Table - etudiants
hbase:002:0>
```

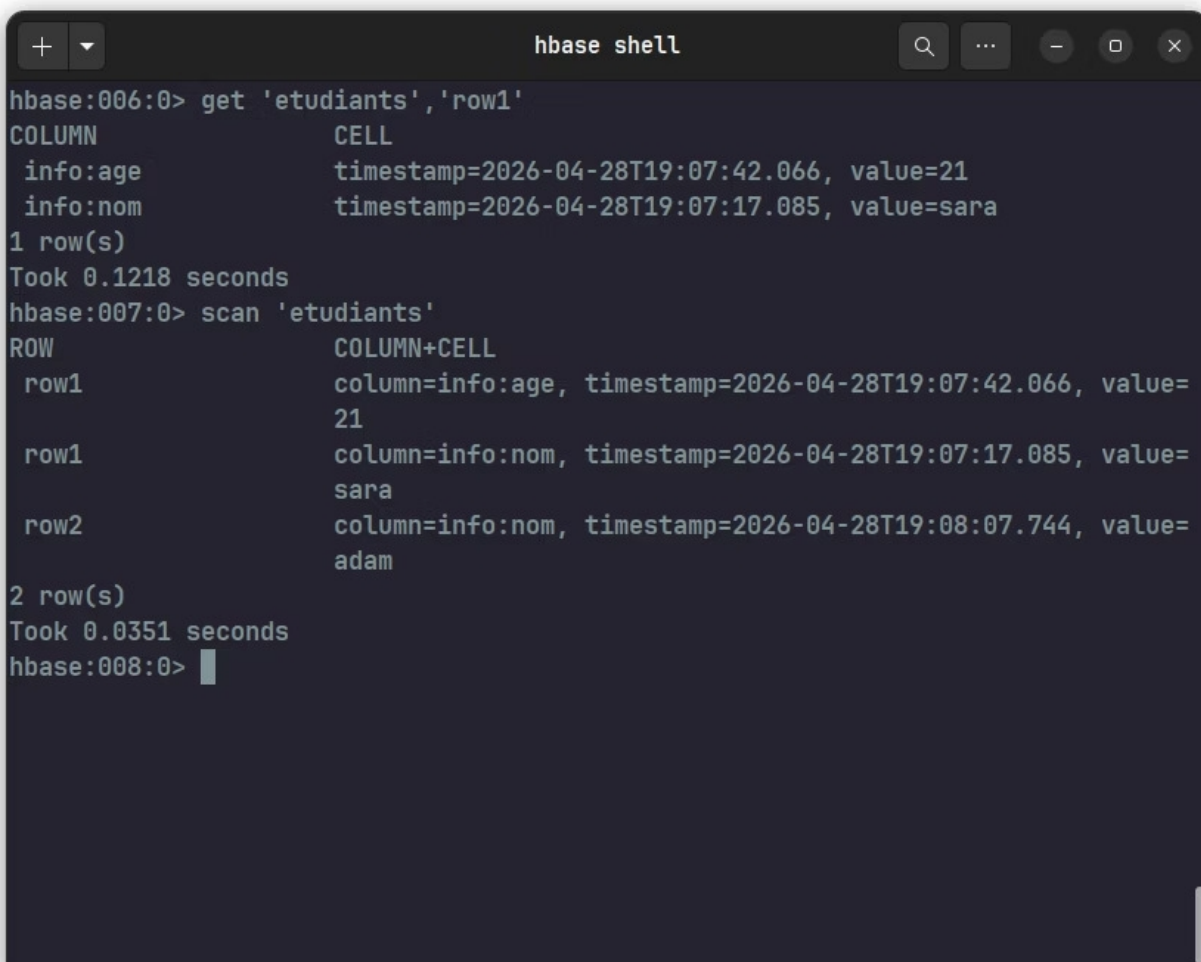
3. Insertion des données

Des données sont insérées dans la table `etudiants` à l'aide de la commande `put`. Chaque enregistrement est identifié par une clé de ligne (Row Key) et contient des informations relatives aux étudiants telles que leur nom et leur âge.



```
hbase:003:0> put 'etudiants' , 'row1' , 'info:nom' , 'sara'
Took 0.1971 seconds
hbase:004:0> put 'etudiants' , 'row1' , 'info:age' , '21'
Took 0.0094 seconds
hbase:005:0> put 'etudiants' , 'row2' , 'info:nom' , 'adam'
Took 0.0101 seconds
hbase:006:0>
```

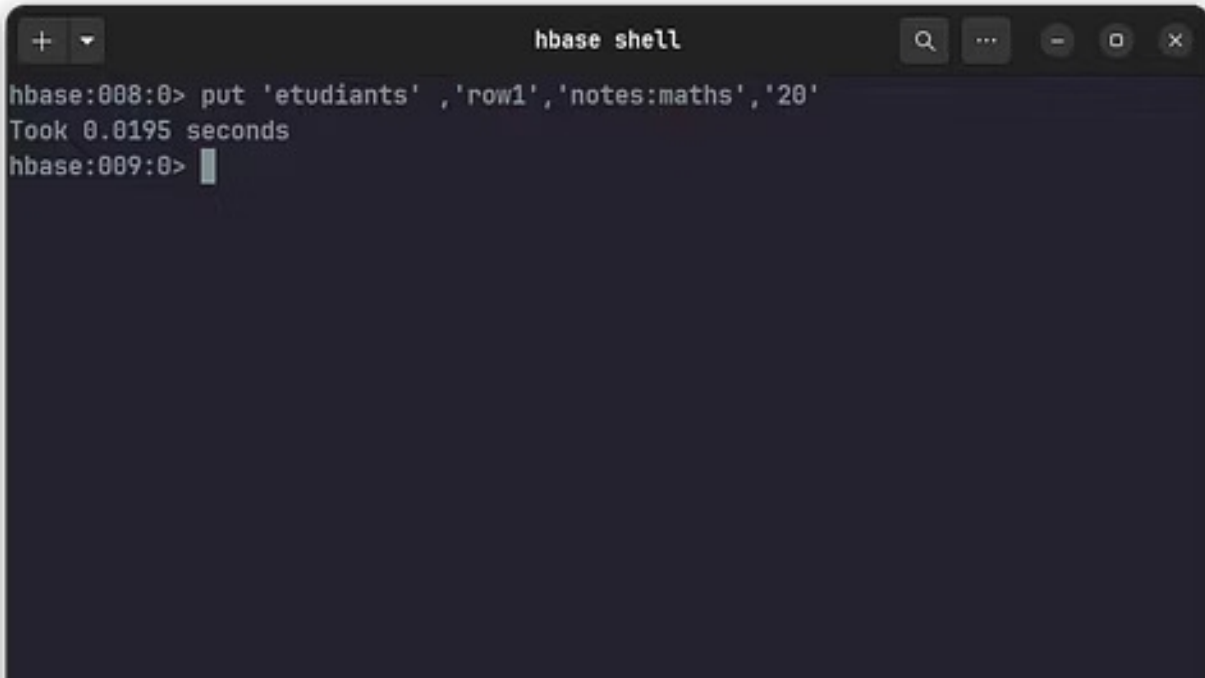
4. Consultation des données



```
hbase:006:0> get 'etudiants' , 'row1'
COLUMN                                CELL
info:age                             timestamp=2026-04-28T19:07:42.066, value=21
info:nom                             timestamp=2026-04-28T19:07:17.085, value=sara
1 row(s)
Took 0.1218 seconds
hbase:007:0> scan 'etudiants'
ROW                                    COLUMN+CELL
row1                                  column=info:age, timestamp=2026-04-28T19:07:42.066, value=21
row1                                  column=info:nom, timestamp=2026-04-28T19:07:17.085, value=sara
row2                                  column=info:nom, timestamp=2026-04-28T19:08:07.744, value=adam
2 row(s)
Took 0.0351 seconds
hbase:008:0>
```


5. Mise à jour des données

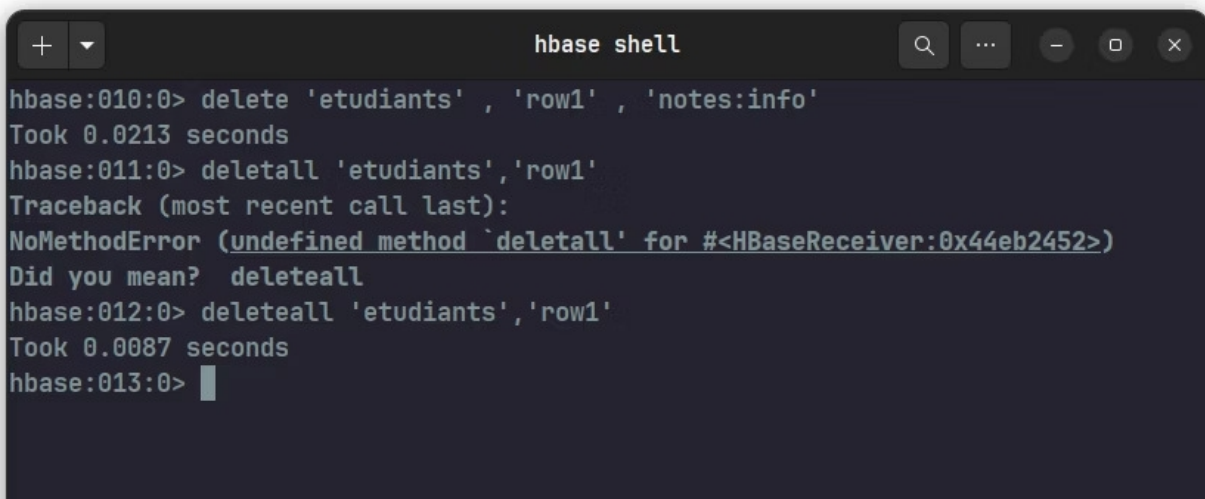
HBase permet de modifier ou d'ajouter des valeurs à l'aide de la commande `put`. Dans cette étape, une nouvelle donnée est ajoutée à l'étudiant identifié par la clé `row1`. La colonne `notes:maths` reçoit la valeur `20`, correspondant à la note obtenue en mathématiques.



```
hbase shell
hbase:008:0> put 'etudiants' , 'row1' , 'notes:maths' , '20'
Took 0.0195 seconds
hbase:009:0>
```

6. Suppression des données

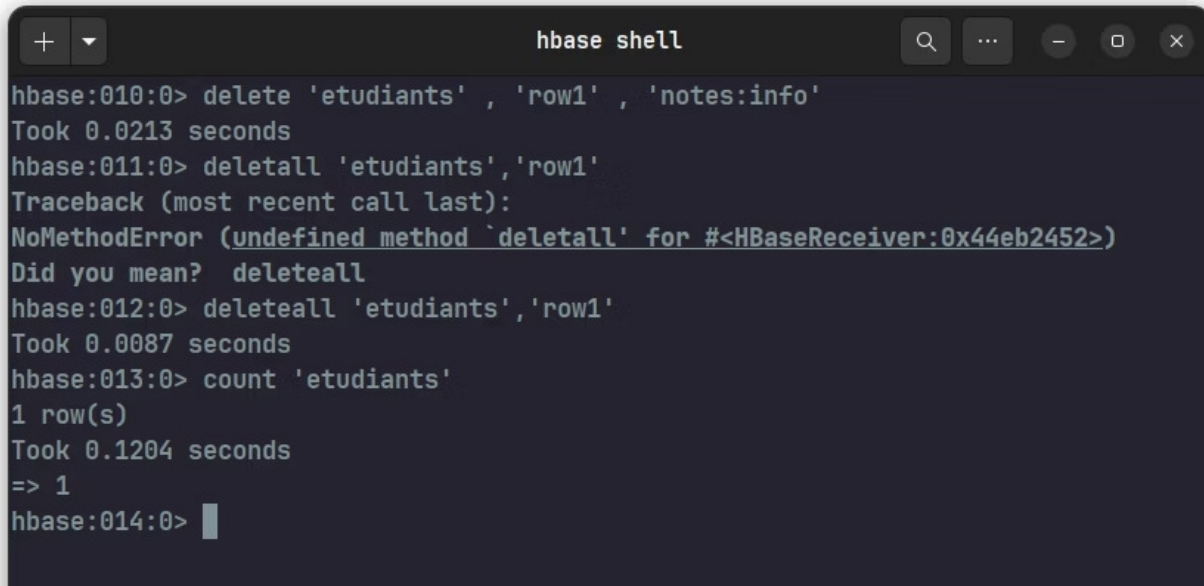
HBase offre plusieurs commandes permettant de supprimer des données. La commande `delete` permet de supprimer une cellule spécifique tandis que la commande `deleteall` supprime toutes les colonnes associées à une ligne donnée. Dans cette étape, une tentative de suppression est effectuée avant d'utiliser la commande appropriée pour supprimer l'ensemble des données associées à la clé `row1`.



```
hbase shell
hbase:010:0> delete 'etudiants' , 'row1' , 'notes:info'
Took 0.0213 seconds
hbase:011:0> deletall 'etudiants','row1'
Traceback (most recent call last):
NoMethodError (undefined method `deletall' for #<HBaseReceiver:0x44eb2452>)
Did you mean? deleteall
hbase:012:0> deleteall 'etudiants','row1'
Took 0.0087 seconds
hbase:013:0>
```

7. Comptage des enregistrements

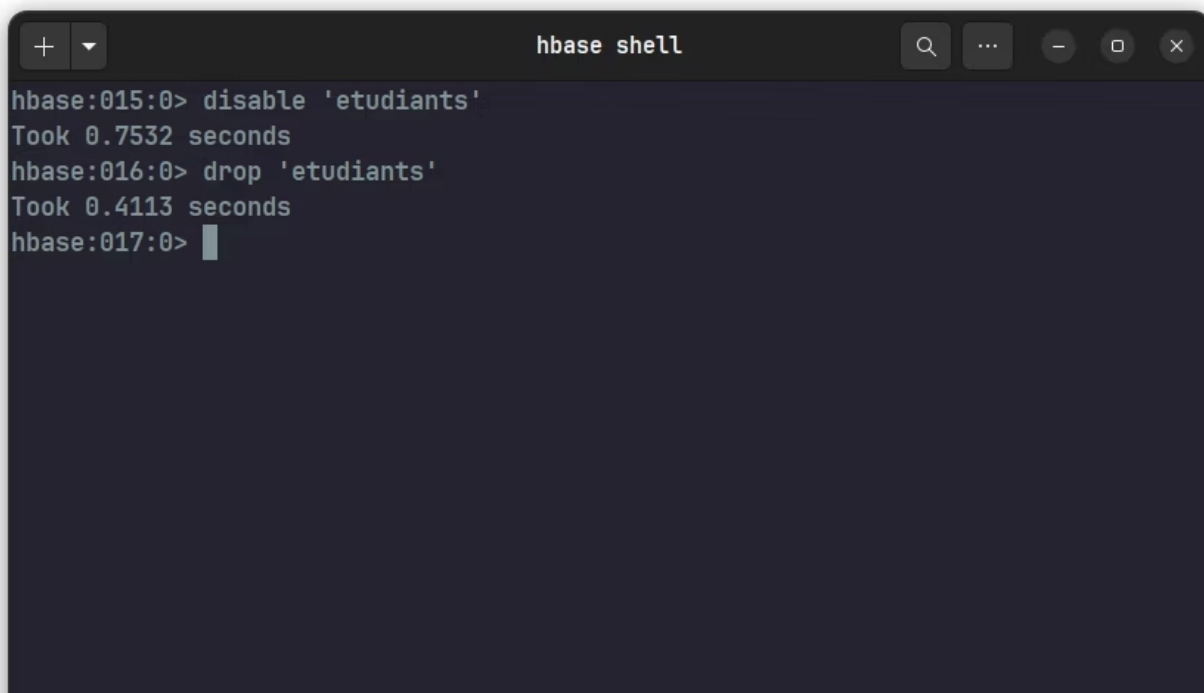
La commande `count` est utilisée pour déterminer le nombre total d'enregistrements présents dans une table HBase. Cette opération permet de vérifier rapidement le contenu de la table après les différentes manipulations effectuées (insertion, mise à jour et suppression).



```
hbase:010:0> delete 'etudiants' , 'row1' , 'notes:info'
Took 0.0213 seconds
hbase:011:0> deletall 'etudiants','row1'
Traceback (most recent call last):
NoMethodError (undefined method `deletall' for #<HBaseReceiver:0x44eb2452>)
Did you mean? deleteall
hbase:012:0> deleteall 'etudiants','row1'
Took 0.0087 seconds
hbase:013:0> count 'etudiants'
1 row(s)
Took 0.1204 seconds
=> 1
hbase:014:0> 
```

8. Suppression de la table

Une fois les manipulations terminées, la table `etudiants` est supprimée afin de libérer les ressources utilisées. Dans HBase, une table doit d'abord être désactivée à l'aide de la commande `disable` avant de pouvoir être supprimée avec la commande `drop`.



```
hbase:015:0> disable 'etudiants'
Took 0.7532 seconds
hbase:016:0> drop 'etudiants'
Took 0.4113 seconds
hbase:017:0> 
```

Conclusion générale

Ce TP nous a permis de prendre en main Apache HBase et de découvrir les principales opérations de gestion des données dans une base NoSQL orientée colonnes. À travers la création de tables, l'insertion, la consultation, la mise à jour et la suppression des données, nous avons pu comprendre le fonctionnement d'HBase et son intégration avec Hadoop. Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement de l'environnement configuré et l'efficacité d'HBase pour le stockage et la manipulation de données distribuées à grande échelle.